Bending — Build Plan

Full plan in English and Hebrew

Part 1: English (PLAN.md) · Part 2: Hebrew (PLAN.he.md)

Bending — Build Plan

The method is Enhanced's (3.0 to 3.8): a **skeleton step S0** does every shared edit once (registries, payloads, attachments, config options, lang keys in both languages, sound placeholders, tags, the plug-in stubs, the seams with neutral stubs, a protocol bump pinned by a test), then **lanes** work in parallel, each in its own **git worktree and branch** from the skeleton, each **owning its packages** and writing into shared files **only in its own region** (`// ===== <lane> (1.x) =====`), never editing a lang file, a config class, `ModNetwork`, a payload record, `ModAttachments`, `ModTags`, `ClientSetup`, `TestKit` or `DataTests` outside its region (a needed change is a `request(I)`: a ten-line commit for the seam keeper, merged within the day). A **seam keeper** (one agent, the skeleton's owner) answers requests and keeps the skeleton branch green. An **integrator** merges the lanes into the release branch in a fixed order, does the cross-lane joins, runs the lanes' batches and then the **full suite**, and ships. The **gate** for a lane to merge: the build is green (`portLint` both loaders), its tests pass twice in a row on both loaders, its lang block is complete in both languages, its real-client checklist is done by someone other than the author (the integrator or a sibling lane), it edited no file outside its ownership, no existing test changed. The gate for a release: the full suite green on both loaders with matching parity reports, the real-client check of every lane, the universal jar built and run on both loaders, and the per-release checklist below.

Conventions in every brief: the design is `DESIGN.md` (D), the animation bible `ANIMATION.md` (A), looks `LOOKS.md` (L), screens `UI.md` (U), sounds `AUDIO.md` (S), architecture `TECH.md` (T). Numbers in a brief come from those files; a lane never invents a number: it reads the config option the skeleton defined.

Estimates are in **agent-days** (one autonomous build agent, one day ≈ a long session with tests) and calendar days with the lanes in parallel. Enhanced's releases (8 lanes, ~450 lane tests, ~2,500 total) took about two to three weeks each in calendar time with the lanes parallel; the estimates below assume that pace.

Release 1.0 — Core + Earth (כשפות אדמה)

Contents: the repository, the platform (both loaders, the universal jar), the bender data model, progression, the loadout and keys, the Element Choice, the Bending screen, the HUD, the animation and FX toolkits, temp blocks and rights, the audio pipeline, **every Earth ability** with its gestures, effects, sounds and looks (Toph default), GameTests and the real-client check. Network protocol **"1"**.

S0-1.0 — the skeleton (seam keeper; 3–4 agent-days; branch `v10-skel`)

1. **Repository**: `bending` with `common/`, `neoforge/`, `fabric/`, `processor/`, `tools/`, `docs/` (this plan's eight documents under `docs/plan/`, `docs/DESIGN.md` = D rewritten as the living design, `docs/wiki/` Home EN/HE), the CI workflows, `.gitattributes`, the license line as Enhanced's.
2. **Platform copy**: every class of T 2.1 copied from Enhanced with the package and mod id changed; the processor; the config backend; the GameTest adapter; `portLint` with the `fabric` rule; `META-INF/services`; the NeoForge entry points and a **stub** `platform/fabric/` (`FabricPlatform` etc. as compiling no-op shells throwing `UnsupportedOperationException` with "L0-FABRIC fills this") so the Fabric subproject compiles from day one.
3. **Data model**: `Element`, `Ability` (every card of all four elements, all releases: ids, elements, acts, costs, parents, gates: so later releases never reorder), `BenderData` + `BenderSave` + `WorldSave` + `bending:victim` (T 5), `Benders`, `BenderTicker`, `AbilityHandler`, `Loadout`, `Mastery`, `ElementStrength`, `SkillTree`, `Cooldowns`, `Live` (every bit of all releases, in element regions), `Toggle`, `Severance` and `ZaheerPath` as data holders with no behaviour.
4. **Registries**: every item, block, block entity, entity type (**all releases**, with placeholder entity classes that do nothing: so ordinals never move), damage type JSON, effect, sound event (**232**, with `tools/sound/placeholder.ogg`), particle type, tag file, data component, advancement JSON, creative tab; `ModAttachments`; `ModNetwork` with **every payload of 1.0** (handlers calling lane stubs) and protocol "1".
5. **Config**: `BendingConfig` with every section and **every option of all four elements** (D's numbers as defaults, keys named in T 5.4), `BendingClientConfig` (U 2.3); every option's comment names its unit.
6. **Lang**: every key of 1.0 in `en_us.json` and `he_il.json` (elements, abilities with Sneak variants, HUD, screens, messages, subtitles for all 232 sounds, items, blocks, effects, death messages, config translations, key names), with a region per lane marked by sentinel keys `"_lane.earth": ""` removed at release (Enhanced's 3.0 rule) and `tools/add_lang.py` to merge blocks by union.
7. **Plug-in stubs**: `EarthServer`/`EarthClient`, `AirServer`/`AirClient`, `WaterServer`/`WaterClient`, `FireServer`/`FireClient` registered in `ElementServers`/`ElementClients`, every method a no-op; `ElementFx` senders; `TempBlocks`, `BendingRights`, `Hazards`, `Grip`, `AreaTargets`, `Raycasts`, `SourceFinder`, `MetalCharge`, `Victims` as **interfaces with neutral implementations** where another lane fills them (the seams), each pinned by `SkeletonTests.theSeamsAreNeutralUntilTheLanes`.
8. **Client copy**: the animation system, the FX toolkit, the UI kit, `PowerLoopSounds`, overlays' base, `ClientSetup` with a region per lane, `KeyBindings`, `ClientEvents`, `BendingHud` skeleton (header + 4 empty slots), `BendingScreen` with four empty tabs, `ElementChoiceScreen` shell;

`GestureId`/`Stance`/`RunCharacter` enums with **every constant of all releases** in regions (Enhanced appends only; here they are all present from S0 so the lanes never collide); `GestureRoutes` arms per lane.

9. **Tests**: `TestKit` with the new helpers (T 14.1), `SkeletonTests`, `DataTests`, `SoundAssetTests` (with the 1.0 placeholder list), `NetworkTests`, `PlatformSeamTests`, `ConfigFileTests`, `AnimationMathTests`, `AnimationSignalTests` (empty regions per lane), `tools/parity.py`. **The full skeleton run passes on NeoForge** (`All N required tests passed`, N ≈ 120) and compiles on Fabric.
10. **Docs**: `docs/HEROES-AND-BOSSES.md`'s equivalent `docs/LANES.md`: the regions, the seams, the rules, this release's lanes and merge order.

Lanes of 1.0 (in parallel from `v10-skel`)

Lane	Owns	Agent-days	Depends on
L0-FABRIC	`platform/fabric/**`, `fabric/` build, `bending.fabric.mixins.json`, the `universal` task, CI's Fabric job	6–8	none (the biggest risk: start first)
L1-CORE	`bender/**` behaviour (progression, SP on kills, mastery XP, unlock/buy, loadout, ES, severance timer, Zaheer flag), `ability/AreaTargets`, `Raycasts`, `BendingRights`, `TempBlocks` (+ journal, recovery), `Hazards`, `Grip`, `Victims`, `command/`, `item/ElementScrollItem`, `compat/`	4–5	none
L2-EARTH	`earth/**`, `entity/RockEntity`, `SandStreamEntity`, `SteelKnifeEntity`, `LavaShurikenEntity`, `block/Quicksand	SteelPlate	TempLava
L3-ANIM	the animation core additions (A 14.1, 14.2, 14.3, 14.4: leg z keys, groups RIDE/HIT/AUTO and 4 slots, channel masks and body ownership, camera drop/eye offsets), `VictimPoses` (stagger, knockdown, stuck, lifted, soaked, chilled: A 12.1–12.3) with `HumanoidModelMixin`/`QuadrupedModelMixin`/`LivingEntityRendererMixin`, shared stances (`LAUNCHED`, `LIFTED`), run characters, `LAND_SOFT` variants, the awakening gestures (A 11.5), `AnimDebugCommands`/`AnimStateOverlay` wiring, `AnimationMathTests` extensions	4–5	none
L4-FX	`GrainParticle`, `DropletParticle` (A 14.5), `BendingRenderTypes` (`MATTER_*`), `BendingWorldFx` (the four-batch world renderer with the client ledger), `MatterShapes`, `ChainSim` (A 14.12, used from 1.2 but built now: cheap), camera shake service, overlay base classes, `EntityGlow` wiring, the fake-light option stub, `EffectDensity`	3–4	none
L5-UI	`ElementChoiceScreen`, `BendingScreen` + `SkillTreeTab`/`LoadoutTab`/`LooksTab`/`WaterTab` (the Water tab hidden until 1.2), `BendingHud` (every status line, cooldown sweeps, Sneak swap, SP/ES, placement option), the icon atlas (**all** icons of U 6, drawn now), action-bar messages, RTL layout, `HudTests`/`ScreenDataTests`/`LoadoutTests`/`TreeTests`	5–6	L1's progression API (interfaces from S0)
L6-LOOKS	the six Earth looks (L 1.1–1.6: skins, layers, face icons), the shared layer kinds (`TopknotLayer`, `CrownLayer`, `HairLayer`, `BeardLayer`, `RobeLayer`, `ShoulderLayer`, `BackLayer`, `HoodLayer`, `MaskLayer`, `ArmBandLayer`: built now for all releases), `Looks`/`Look`, skin application (`SuitSkins`-pattern mixin), `LooksTests`, the Element Scroll / Water Skin / Glider item art	4–5	none

Lane	Owns	Agent-days	Depends on
L7-SOUND	`tools/sound/*` (the committed toolkit), the **shared and Earth** sounds of S 2–3 (67 events, ~100 files), `PowerLoopSounds` kinds for Earth, `EntitySoundLoop`, the Earth theme and the choice music (S 7), `SoundAssetTests` lists	4–5	none
L8-DOCS	`docs/wiki/` pages EN + HE for 1.0 (Home, Becoming a Bender, Earth, Controls, Looks, Items, Commands, Server Configuration, FAQ, Building), README EN/HE, `docs/DESIGN.md` 1.0 section, the Hebrew `docs/DESIGN.he.md`	2–3	the others' final numbers (last to merge)

Merge order (integrator; branch `v10`): S0 → L0-FABRIC (so every later merge runs on both loaders) → L1-CORE → L3-ANIM → L4-FX → L2-EARTH → L6-LOOKS → L5-UI → L7-SOUND → L8-DOCS; then the joins: `TempBlocks/Grip` neutral stubs replaced by L1's (L2 compiled against the interface), the HUD reading Earth's status lines, the looks in the picker, the sound events wired to the FX kinds, the icon atlas cells checked against `Ability`, one comma convention for the enum regions. **Integration: 2–3 agent-days.** Then the **gate**: full suite both loaders (target ≈ 450 tests), parity diff empty, the real-client checklist (T 14.2) on both loaders and cross-loader, a world moved between loaders keeps the bender, a 4-bender Earth fight within budget (four earthbenders is the worst case for temp blocks), Enhanced installed alongside (no crash, both HUDs, keys distinct), `mod_version 1.0.0`, tag `v1.0.0`. **Calendar: ~3 weeks.** Fallback milestone if L0-FABRIC slips: **1.0-neoforge** (the NeoForge jar alone) ships with Earth; L0 lands in 1.0.1 without touching gameplay.

Lane briefs (paste into the agent's prompt; each begins with the shared preamble)

Preamble (every lane): "You are lane `<LANE>` of Bending 1.0, a Minecraft 1.21.1 mod (NeoForge + Fabric universal jar, no runtime libraries, every model a `ModelPart`, every animation code-driven, English and Hebrew everywhere). Work in your own git worktree on branch `v10-<lane>` from `v10-skel`. You own only the paths listed; in shared files write only inside your `// ===== <lane> (1.0) =====` region; never edit lang files, config classes, `ModNetwork`, payload records, `ModAttachments`, `ModTags`, `ClientSetup`, `TestKit` or `DataTests` outside your region: a needed change is a ten-line `request(I)` commit on a branch `v10-skel-req-<lane>` for the seam keeper. Read `docs/plan/DESIGN.md`, `ANIMATION.md`, `LOOKS.md`, `UI.md`, `AUDIO.md`, `TECH.md` and `docs/LANES.md` first; every number comes from the config option S0 defined (never a literal). Tests go in your own classes in your own batch (`@BendingTest(template = ARENA, batch = "<lane>")`); a test that changes a server setting gets its own batch; run `./gradlew :neoforge:runGameTestServer -Pbending.tests=<Your*>` and `:fabric:runGameTest -Pbending.tests=<Your*>` after deleting `run/world` and `run/config/bending-server.toml`; the full suite twice before you ask to merge. Check every visual in a real client (dedicated server, English and Hebrew clients, a second client watching, three render rounds) and put screenshots in `docs/screenshots/qa/<lane>/`. Every payload handler is one static call into a client class. Commit often with clear messages; when done, write `docs/lanes/<lane>.md`: what you built, what you left, what the integrator must join."

L0-FABRIC: "Implement the Fabric half of the platform layer per `TECH.md` 2.3 and the universal jar per 2.4: `FabricPlatform`, `FabricHooks`, `FabricItemAccess`, `FabricParts`, `FabricAttributes` (with the mod's `creative_flight` attribute), `FabricNet` (play channels + the configuration-phase `HelloPayload` handshake using `HelloPayload.check`), `FabricAttach` (Fabric Attachment API, `SyncTo.SELF` → `targetOnly`), `FabricRegistrars`, `client/FabricClientRegistrar`, `client/FabricClientServices`, `bridge/FabricBridge` with one adapter per event in `TECH.md` 2.5 (Fabric callbacks where they exist, Fabric-only mixins in `bending.fabric.mixins.json` where they do not: `LivingEntity.hurt` amount, `AbstractClientPlayer.getFieldOfViewModifier`, `Camera.setup`,

`ItemInHandRenderer.renderArmWithItem/renderPlayerArm`, `KeyboardInput.tick`, `Projectile.onHit`, `LivingEntity.knockback`, `LivingEntity.canBeAffected`), `FabricTestHooks` and the `fabric-gametest` entry point. Build: `fabric/` with Fabric Loom and `officialMojangMappings()`, `common/` compiled once, the `universal` merge task, CI running both loaders' GameTests and `tools/parity.py`. Prove it: `SkeletonTests`, `PlatformSeamTests`, `NetworkTests` and `ConfigFileTests` pass on Fabric with the same results as NeoForge; a NeoForge client joins a Fabric server and the reverse; a version mismatch is refused with NeoForge's words; `BridgeTests` for Fabric (the pattern of Enhanced's `BridgeLivingTests`: post a native callback, assert the common event's getters and cancellation at the right priorities). Document Fabric's limitations in `docs/LANES.md`. Do not touch gameplay packages."

L1-CORE: "Build the bender core per `DESIGN.md` 1 and `TECH.md` 5–8, 12–13: `BenderSave` (SavedData), `Benders.load/ save/sync`, SP on kills (bending damage types and the assist window, the per-mob table and formula, no SP from players), mastery XP and levels (the curve, the buy cap 7 and costs), unlocks with gates (parent, mastery, SP, ES), ES, the loadout and presets, `AbilityHandler` routing with Sneak and the refusal rules (dead, severed, paralysed, bloodbent, meditating), `Cooldowns`, hunger costs, the Element Scroll and `ElementChoicePayload`, the awakening, `/bending` commands, `AreaTargets` (copied), `BendingRights`, `TempBlocks` with the journal, caps, fluids, block-entity refusal, no drops, the standing-player rule and crash recovery, `Hazards`/`HazardTicker`, `Grip` (Enhanced's `Telekinesis.hold` adapted for `RockEntity`/metal targets), `Victims`, `compat/EnhancedHooks`. Tests: `ProgressionTests`, `LoadoutTests`, `TempBlockTests`, `RightsTests`, `AreaTargetsTests`, `VictimTests`, `CommandTests`, `SaveTests` (a save written and reloaded byte-equal; a player data record surviving a simulated loader move: the same `SavedData` bytes read on both loaders). No ability behaviour: that is L2's."

L2-EARTH: "Build every Earth ability per `DESIGN.md` 2 and `ANIMATION.md` 3 (with 1, 2, 11, 12, 14 for the shared rules): server logic in `earth/` (`RockThrow`, `EarthArmour`, `EarthPillar`, `EarthWall`, `SandBending`, `Quicksand`, `LavaBending`, `MetalBending` with knives/pull/wall/armour/wreck/grip, the Rooted passive, the lava passive), the entities and blocks listed in `TECH.md` 4 for Earth, `EarthFx` senders with the payload kinds 1–99, the client `EarthClient` (stances `EARTH_IDLE/GRIP/ARMOURED/RIDE_UP/LAVA_HOLD/PULLING/METAL_HOLD`, every gesture of A 3 with the exact keyframes, first-person offsets, prediction, cooldown routing), `EarthFx` client (every effect row of A 3 with its counts, the armour `LayerReveal` slices, overlays), the renderers, the wrecked blocks' textures (L 1.7). Use L1's `TempBlocks`/`Grip`/`Hazards` through the S0 interfaces (the neutral stubs make your tests pass only after L1 merges: the integrator runs them together; until then test against a local fake in your batch). Tests: `EarthTests`, `EarthBlockTests`, `EarthMetalTests`, `EarthAnimationTests` (A 14.2), one per ability per `TECH.md` 14.1's Earth rows, in batches `earth`, `earth_blocks`, `earth_metal`, `earth_pvp`, `earth_anim`."

L3-ANIM: "Extend the copied animation system per `ANIMATION.md` 14.1–14.4 and 11–12: leg-z keys in `Gestures` (`legs(rx, rz, lx, lz)`, a `legZ` track), groups `RIDE`/`HIT`/`AUTO` and 4 slots with the slot rules, channel masks (`legsMaskedByAir`, `legsMaskedByWalk`) and `bodyOwner`/`rideOverride`, the first-person camera drop and eye-height offsets (a `CameraMixin.setup` tail, reduced-motion gated), `VictimPoses` with the three mixins and the `bending:victim` reader (stagger, knockdown, stuck, lifted, tumble, soaked, chilled, the puppet and paralysed poses as data so 1.2/1.3 only switch them on), the shared stances `LAUNCHED`/`LIFTED`, the run characters of A 7.1, `LAND_SOFT` variants, the four awakening gestures and `LOOK_CHANGE`, `InputLocks` (a `Live`-bit set), `/bending_anim` and the overlay, the pose library constants of A 1.2 as `StancePoses`. Tests: `AnimationMathTests` extended (leg-z rules, yaw whole turns, hand-overs, 4 slots, masks), `VictimPoseTests` (angles within limits, TTL), `AnimationSignalTests` regions. Real client: every pose of A 1.2 frozen and photographed on wide and slim models."

L4-FX: "Build the FX foundation per `ANIMATION.md` 0.4, 13, 14.5, 14.12 and `TECH.md` 9: `GrainParticle` and `DropletParticle` with their options and sprites, `BendingRenderTypes` (the copied energy types + `MATTER_FLAT`/`MATTER_TEXTURED`), `MatterShapes` (Enhanced's `SandShapes` with the water/ice additions), `BendingWorldFx` (one `RenderLevelStageEvent` subscriber drawing every element's decorations in four batches from a bounded client ledger fed by the FX payloads and pruned by block changes), `ChainSim`, the camera-shake service (Enhanced's `ArenaFx.shake`), `EffectDensity` (vanilla Particles × the client option × the 48/96-block rules), the overlay base class (vignette, gradient, screen-space bolt), `EntityGlow` wiring, `LightningFx` and `FlameBeamDrawer` **skeletons** (the geometry, tested, used in 1.3). Tests: pure geometry tests (`FxMathTests`: ring/funnel/ribbon vertex counts, chain sim stability, density arithmetic), `ParticleTests` (options codecs). Real client: a debug command `/bending_fx <effect>` playing each primitive."

L5-UI: "Build every screen and the HUD per `UI.md`: `ElementChoiceScreen`, `BendingScreen` with `SkillTreeTab` (the graph canvas with pan/zoom, connectors, the detail panel, unlock/buy/cast), `LoadoutTab` (drag and drop, presets, auto), `LooksTab` (faces, glider dyes, the draft badge), `WaterTab` (hidden until the Water element exists), `BendingHud` (every line of U 3, the cooldown sweep, the Sneak swap, dimmed icons with reason glyphs, the SP count-up, placement and scale options), the icon atlas with **every** icon of U 6 (draw them all now), the action-bar messages, RTL layouts with `HudDraw.visual`, the settings entry. Use `PreviewPuppet` for the 3D preview with the animator's preview API. Tests: `HudTests`, `ScreenDataTests`, `LoadoutTests` (payload round trip), `TreeTests` (pure rules through L1's interface), `IconTests` (every ability and state has a cell). Real client: every screen in both languages at 854×480 and 1920×1080."

L6-LOOKS: "Draw and build the six Earth looks per `LOOKS.md` 0 and 1 and the shared layer kinds of L 0 (all of them, for every release): skins with `tools/art/gen_looks.py` (pixel scripts, committed), each layer's `LayerDefinition` and texture, `Looks`/`Look` registry with per-look `color`/`glow`/`metalColor`/`bloodColor`/`fireStyle`, the skin mixin (`SuitSkins` pattern), the face icons, the Element Scroll, Water Skin (9 stages) and Air Glider (tinted) item art, the Earth block textures of L 1.7. Tests: `LooksTests` (64×64 PNG, valid `SkinCheck`, every texture exists, both names, slim flags). Real client: every look front/back/side, under the armour layers, in the picker."

L7-SOUND: "Build the sound pipeline per `AUDIO.md` 1 (commit `tools/sound/sfx.py`, `render.py`, `recipes/`), render the shared and Earth events of S 2–3 (every recipe as specified, 2–3 takes where marked, mono 44.1 kHz Ogg, peaks ≤ −1 dBFS, loops seamless), the Earth theme and the choice piece of S 7 as stems, wire `PowerLoopSounds` kinds for Earth and `EntitySoundLoop`, `ElementMusic` (stems, crossfade, `SelectMusicEvent`), replace the placeholders, empty the S0 placeholder list in `SoundAssetTests`. Tests: `SoundAssetTests` (format, length, not placeholder, subtitles), `MusicTests` (stem timing). Real client: every sound at 1/8/24 blocks; the loops follow and stop; the music under a fight."

L8-DOCS: "Write the player's guide for 1.0 in `docs/wiki/` (EN and `-HE` pages wrapped in `<div dir="rtl">`), the README in both languages, `docs/DESIGN.md`'s 1.0 section from `docs/plan/DESIGN.md` with the shipped numbers, and `SUGGESTIONS.md`'s decisions as made by Eilon recorded in `docs/DECISIONS.md`. Merge last; read every lane's `docs/lanes/*.md`."

Release 1.1 — Air (כשפות אוויר)

Contents: every Air ability (D 3), the glider item, Spiritual Projection (the spirit entity and camera), the rides (scooter), Zaheer's path, the six Air looks (Jae and Karthik as drafts until pictures arrive), Air sounds and the Air theme, the Air wiki. Protocol **"2"**.

S0-1.1 (seam keeper, 1–2 agent-days; branch `v11-skel` from `main` 1.0.x): the Air payload kinds 100–199 and `SpiritPayload`/`SpiritMovePayload`/`GliderDyePayload` handlers to stubs, the `AirFxPayload` record, the `spirit`, `air_scooter`, `tornado`, `air_blade` entity classes' shells become real classes (registered in 1.0, bodies now), `SpiritCamera` seam, the `rideOverride` hook for the scooter and glider (L3 of 1.0 built the flag), the `Live` bits already exist, lang keys of 1.1, the Air sound placeholders are registered (1.0 did), config exists; protocol "2" pinned; a test that the Water tab stays hidden.

Lane	Owns	Agent-days
L1-AIR-A	Air Blast, Air Shield, Air Blades, Tornado, Air Wheel: server (`air/`), entities (`AirBladeEntity`, `TornadoEntity`), `AirClient` gestures/stances/first person for them, their effects (`AirFx`), the shield's `ShieldStyle` and renderer wiring	5–6
L2-AIR-B	Air Scooter (vehicle + ride stance + renderer), Air Bubble (+ overlay), Air Glider (item, `FALL_FLYING` physics, dye, `GliderLayer`, the gliding profile and pose, Air Blast downward), Spiritual Projection (`SpiritEntity`, `SpiritCamera`, the possess/move payloads, the meditation stance and eye offset, `SpiritOverlay`, through-wall glows and cave outlines, Deep Meditation), Zaheer's path (the pet-death gate, True Flight profile, Suffocation hold + victim clutch, Air Vacuum, the push/damage factors, the unlock moment)	7–8
L3-AIR-LOOKS	the six Air looks (L 2), `eyes_closed` layer (A 14.9), `air_lattice`/`air_swirl` textures, glider art for 16 dyes, Jae's board (suggestion, behind the Jae look), the draft badge	3–4
L4-AIR-SOUND	S 4's 50 events, the Air theme stems, loops	3–4
L5-AIR-DOCS	wiki Air pages EN/HE, README rows, DESIGN 1.1	1–2

Merge order: S0 → L1-AIR-A → L2-AIR-B → L3 → L4 → L5; joins: the shield-burst vs tornado interaction, the scooter's `rideOverride`, the glider's `BackLayer` vs robes. **Gate:** full suite both loaders (≈ 650), real-client check, a 4-bender fight with two airbenders (tornado + scooter budgets), the cross-element rows of `MatchupTests` for Air vs Earth. **Calendar ~2.5 weeks.**

Briefs: the 1.0 preamble with `1.1`/`v11-*`; then, **L1-AIR-A:** "Build Air Blast, Air Shield, Air Blades, Tornado and Air Wheel per `DESIGN.md` 3.1, 3.2, 3.4, 3.8 and `ANIMATION.md` 4.0–4.2, 4.4, 4.8 (gestures with exact keyframes, first person, effects with counts, sounds by event name), the `TornadoEntity` (orbiting riders, drift, 4-tick position payloads), `AirBladeEntity`, the Air Shield on Enhanced's shield pipeline (`ShieldStyle` + sphere passes + ripples + burst), `AirFx` kinds 100–149. Tests per `TECH.md` 14.1 rows Air Blast/Shield/Blades/Tornado in batches `air`, `air_pvp`, `air_anim`." **L2-AIR-B:** "Build Air Scooter, Air Bubble, Air Glider, Spiritual Projection and Zaheer's Path per `DESIGN.md` 3.3, 3.5–3.7, 3.9 and `ANIMATION.md` 4.3, 4.5–4.7, 4.9, 10.1, 10.2, 10.5, 10.6, 11.3: the scooter as a vehicle entity with the ride stance through `rideOverride`, the glider's elytra-based glide with the `GLIDER` flight profile and the glider layer, the bubble and its overlay, the spirit entity possessed by the client's camera with `SpiritMovePayload` validated server-side, the meditation stance with the eye-height offset, the spirit overlay and glows, the pet-death gate (`LivingDeathEvent` of an `OwnableEntity` whose owner is an airbender; the option for proximity), True Flight through the flight attribute, Suffocation as a `Hazards` hold with the victim's `CLUTCH` pose and air-supply drain, Air Vacuum, the push/damage factors in `AirAbilities` shared math, the `TETHERS_CUT` moment. `AirFx` kinds 150–199. Tests per the Glider/Projection/Bubble/Scooter/Zaheer rows, batches `air_rides`, `air_spirit`, `air_zaheer`."

Release 1.2 — Water + Ice + Blood (כשפות מים, קרח ודם)

Contents: the water source system and the Water Skin, every Water, Ice and Blood ability, the Water tab and gauge, the full-moon indicator and moon bells, the Water looks (Katara default), Water sounds and theme, `ChainSim` ropes in use, the puppet poses. Protocol **"3"**.

S0-1.2 (1–2 agent-days): payload kinds 200–299, the Water entity shells to classes, `WaterSkinItem` component logic seam, `SourceFinder` seam filled by L1, the Water tab unhidden behind the element, moon helpers in `McApi`, protocol "3".

Lane	Owns	Agent-days
L1-WATER-A	`WaterSource`/`SourceFinder` (open water, rain, the Skin, plants with drying), `WaterSkinItem`, Water Shot + Whip, Healing + Cleanse, Water Arms + Grab/Climb/Swing, the water passives and the full-moon factor, `WaterClient` for these, `WaterFx` kinds 200–239, the Water tab and gauge wiring (U 2.2d, 3.3), the moon indicator (U 3.6), `WaterArmsLayer`	6–7
L2-WATER-B	Water Octopus (layer + `ChainSim` tentacles + slaps/strikes/lash/grab), Water Spout (vehicle + ride + ram + freeze + Wave Ride), Ice (knives, spikes, freeze disc/feet/constructs, snow, wall, dome: temp ice blocks, `IceSpikeBlock`, the chilled/wet effects), `WaterFx` kinds 240–279	7–8
L3-BLOOD	Blood Bending (the moon rule, ES rule, the hold with puppet movement by look, fling, the two-target M10), Bending Severance (the touch, the duration formula, the severed state across logout, the healable option), the `PUPPET`/`SEVERED` victim poses switched on (data from 1.0's L3), `BloodOverlay`, the victim overlays and input locks, `WaterFx` kinds 280–299, the blood sounds' wiring	4–5
L4-WATER-LOOKS	the four Water looks (L 3) incl. Ming-Hua's armless skin and Amon's mask/hood, the Water Skin layer, `water_foam`/`ice_frost`/`wet` textures	3
L5-WATER-SOUND	S 5's 60 events, the Water theme + moon bells stem	3–4
L6-WATER-DOCS	wiki Water/Ice/Blood pages EN/HE, DESIGN 1.2	1–2

Merge order: S0 → L1-WATER-A → L2-WATER-B → L3-BLOOD → L4 → L5 → L6; joins: the octopus and arms sharing `ChainSim` parameters, Freeze acting on L2's constructs and L1's arms, the matchup rows Water vs Fire **prepared** (fire lands in 1.3: the factors are tested against a scripted "fire damage" source), the Water tab in the screen. **Gate:** full suite (≈ 900), real client incl. a full-moon night and the Nether (no moon), a 4-bender fight with two waterbenders (octopus + spout budgets). **Calendar ~3 weeks.**

Briefs: preamble `1.2`/`v12-*`; **L1-WATER-A:** "Build the water source system and Water Shot/Whip, Healing/Cleanse, Water Arms per `DESIGN.md` 4.0–4.2, 4.5 and `ANIMATION.md` 5.0–5.2, 5.5 (the 3-tick source draw chained before every gesture: use the `param` delay or implement A 14.6 chaining in `BenderAnimator`), the Water Skin item with its component, refills and the HUD gauge (`UI.md` 3.3), the plant-drying temp states, the full-moon factor and indicator (`UI.md` 3.6), `WaterArmsLayer` with the `RenderArmEvent` first-person override. Tests per the Water Shot/Healing/Water Arms rows and `SourceTests` (each source in order, the Nether, rain, plants at M7, claims), batches `water`, `water_source`, `water_anim`." **L2-WATER-B:** "Build Water Octopus, Water Spout and the three Ice cards per `DESIGN.md` 4.3, 4.4, 4.6 and `ANIMATION.md` 5.3, 5.4, 5.6, 10.3: the octopus veil + 8 `ChainSim`

tentacles with slap/strike/lash/grab, the spout vehicle with the ride stance, ram, M8 freeze and Wave Ride, the ice temp blocks (`IceSpikeBlock` rise states, frosted-look ice discs, walls, domes), knives/snow projectiles, Freeze on water/feet/constructs (the construct hook is an interface L1's arms and your octopus implement), the `chilled`/`wet` effects. Tests per the Octopus/Spout/Ice rows, batches `water_shapes`, `water_ice`, `water_rides`." **L3-BLOOD:** "Build Blood Bending and Bending Severance per `DESIGN.md` 4.7 and `ANIMATION.md` 5.7, 12.4, 12.5, 2.2: the moon and ES gates, the hold as a `Hazards` object moving the victim by the caster's look with speed caps, the victim's `PUPPET` pose and input lock, fling, two targets at M10, the severance touch and formula, the severed state in `BenderSave` and the `severed` effect refusing every ability and passive, the HUD greying, the overlays and heartbeat loops, `blood_refused` on a stronger waterbender. Tests per the Blood/Severance rows, batches `blood`, `blood_moon` (sets the moon), `blood_pvp`."

Release 1.3 — Fire + Lightning (כשפות אש וברק)

Contents: every Fire ability, lightning generation and redirection, the fire passives, Azula's blue fire, the five Fire looks (Zuko default), Fire sounds and theme, the flame beam drawer and lightning FX in use, the paralysis pose, all matchups live. Protocol **"4"**.

S0-1.3 (1–2 agent-days): payload kinds 300–399, `FireballEntity` to a class, the `FLAME`/`BLUE_FLAME` beam styles registered, the `paralysed` effect's client lock seam, `HandTracker.belly` (A 14.8), protocol "4".

Lane	Owns	Agent-days
L1-FIRE-A	Fireball (+ small/great), Fire Punch (+ kick, combo, jab), Fire Whip (+ lash, wrap, cutting rocks/blades), Fire Circle (+ legs, jet flight profile), the fire passives (resistance, self-extinguish, sun), fires-where-allowed through `BendingRights.mayHurtBlock`, `FireClient` for these, `FireFx` kinds 300–349, the per-look fire palette switch (Azula) in every fire effect	6–7
L2-FIRE-B	Flamethrower + Fire Breath (two `ContinuousBeam`s per player, the `FlameBeamDrawer`, the breath lock and `HeatOverlay`), Fire Healing + Burn Out, Lightning Generation (charge hold, release, dual at M10, arc, `LightningFx`, thunder, the `paralysed` effect with `PARALYSED` pose and overlay, rods attracting, water spreading, no vanilla bolt), Lightning Redirection (the stance, the window, chance by mastery with seeded RNG, pass/fail/ground, the body path on `HandTracker.belly`, `RedirectPathOverlay`, vanilla lightning redirect, Enhanced's lightning if present via `is_lightning`), `FireFx` kinds 350–399	7–8
L3-FIRE-LOOKS	the five Fire looks (L 4) incl. the crowns and `white_lotus_robe` tints, `fire_mouth`, `heat`, `scorch` textures	3
L4-FIRE-SOUND	S 6's 55 events incl. the blue-fire pitch variants, the Fire theme + blue stem	3–4
L5-MATCHUPS	every row of D 1.7 switched on and tested across all four elements (`MatchupTests`, `CrossElementTests`, `CoexistenceTests` with the 4-bender script of A 13), balance pass on the numbers with Eilon's feedback from 1.0–1.2 play (config defaults only)	2–3
L6-FIRE-DOCS	wiki Fire/Lightning pages EN/HE, DESIGN 1.3, the matchups page	1–2

Merge order: S0 → L1-FIRE-A → L2-FIRE-B → L3 → L4 → L5 → L6; joins: water vs the beams and whip, lightning vs steel and water constructs, the blue palette in L2's beams, redirection of L2's own bolts in PvP. **Gate:** full suite (≈ 1,200), real client with Azula's blue fire in every effect, a

thunderstorm, the Nether, a 4-bender fight of all four elements (the A 13 budget measured), both loaders and cross-loader, `1.3.0`. **Calendar ~3 weeks.**

Briefs: preamble `1.3/v13-*`; **L1-FIRE-A:** "Build Fireball, Fire Punch, Fire Whip, Fire Circle and the fire passives per `DESIGN.md` 5.0–5.2, 5.4, 5.5 and `ANIMATION.md` 6.0–6.2, 6.4, 6.5, 10.7 (the Fire Kick and leg sweep use the leg-z keys; the Fire Circle spins with yaw; the Fire Jet is a flight profile), `FireballEntity`, the fire whip on `ChainSim` with upward gravity, fires only through `BendingRights.mayHurtBlock` with the caps, the Azula palette switch (`Looks.fireStyle(data)` read by every effect and sound pitch). Tests per the Fireball/Punch/Whip/Circle rows, batches `fire`, `fire_blocks` (fires), `fire_pvp`, `fire_anim`." **L2-FIRE-B:** "Build Flamethrower/Fire Breath, Fire Healing, Lightning Generation and Lightning Redirection per `DESIGN.md` 5.3, 5.6–5.8 and `ANIMATION.md` 6.3, 6.6–6.8, 12.5, 2.2: two beams per player on the copied `ContinuousBeam/BeamRenderer` with the `FlameBeamDrawer`, the breath lock, the lightning charge as a held gesture with input lock and a server-side raycast bolt (the mod's damage type in `is_lightning`, no vanilla `LightningBolt`), `LightningFx` with branches and flashes, delayed `thunder_distant`, the `paralysed` effect with its pose/overlay/lock, redirection as a `Hazards` window with mastery chance (seeded by game time + player for tests), the body-path effect and screen overlay, Ground It. Tests per the Flamethrower/Fire Healing/Lightning/ Redirection rows, batches `fire_beams`, `lightning`, `lightning_pvp`."

After 1.3: 1.4+ (suggestions, if Eilon says yes)

Each extra of D 8 is one lane in its own small release: 1.4 **Temples and Masters** (structures, the tutorial NPCs, bending scrolls: 3 lanes), 1.5 **Bosses** (the four spirit bosses on the copied boss framework: 4 lanes + a framework copy lane), 1.6 **Companions** (sky bison, lemur, polar bear dog, fire ferret: 2 lanes), 1.7 **Duels and dummies**, 1.8 **Later Minecraft versions** (the `r2` adapter and the matrix), 2.0 **The Avatar**.

Roles

- **Seam keeper** (one agent per release, the S0 author): keeps `v1x-skel` green, merges `request(I)` branches within the day, pins seams with tests, answers "who owns this file" questions from `docs/LANES.md`.
- **Integrator** (one agent, may be the seam keeper after S0): merges in order, resolves conflicts by "keep both sides" (everything is additive) then `./gradlew build`, does the joins, runs the lanes' batches together then the full suite on both loaders twice, does or assigns the real-client checklist, writes the "how 1.x was put together" section, bumps `mod_version`, tags.
- **Lanes**: as briefed. A lane that needs another lane's code before it merges codes against the S0 interface and, if it must, reaches the other lane's accessors **by reflection until the merge** (Enhanced's L7 of 3.8 did this); the integrator replaces reflection with direct calls in the joins.

Risks and how the plan holds them

Risk	Hold
The Fabric half and the universal jar are new ground (no Enhanced precedent)	L0-FABRIC starts first with the biggest budget; 1.0-neoforge is the fallback milestone; every later release's gate runs both loaders

Risk	Hold
Saves across loaders	`SavedData` for everything persistent (T 2.4); `SaveTests` prove byte-equality; the real-client checklist moves a world
Enhanced's platform layer changes under us (its P1)	Bending copies at a pinned Enhanced commit (888609c) and records it in `docs/LANES.md`; a later re-sync is a lane
Temp blocks and claims on servers	`BendingRights` + the loader's events + the journal + caps; `RightsTests/TempBlockTests`; the Fabric limitation documented
Performance of four benders	per-tick caps in every effect row, measured at every gate (A 13)
Seven Havens looks without references	drafts behind a badge; Eilon's pictures turn them final in a one-day art task
Balance numbers wrong for an 11-year-old's fun	every number in config; L5-MATCHUPS of 1.3 and a balance pass after each release from Eilon's play
Animation and effect quality (the heart of the request)	the bible's keyframes are the tests' expected numbers; the real-client check per lane; `/bending_anim` for frame-by-frame review with Eilon

Bending — תוכנית בנייה (עברית)

זהו התרגום לעברית של PLAN.md, תוכנית הבנייה של המוד **Bending** (כשפות). המסמך המקורי באנגלית הוא המקור המחייב. שמות קבצים, ענפים, פקודות, מזהים ושמות מחלקות נשארים באנגלית כמו שהם בקוד. **הנחיות הנתיבים (lane briefs) נשארות באנגלית** כי מדביקים אותן כמו שהן להנחיית הסוכנים שבונים, ולכן כאן מופיע רק תיאור קצר של כל הנחיה.

איך בונים: השיטה

השיטה היא זו של Enhanced (גרסאות 3.0 עד 3.8):

1. **שלב S0.** שלב אחד שעורך את כל הקבצים המשותפים פעם אחת: רישום פריטים וגושים, מסרים (payloads), תכונות (attachments), אפשרויות הגדרה, מפתחות שפה בעברית ובאנגלית, מציינים מקום לצלילים, תגיות, שלדי תוספים (plug-ins) וכל התפרים, עם מספר פרוטוקול שנעול בבדיקה.
2. **נתיבים (lanes).** כל נתיב עובד בעץ עבודה (git worktree) ובענף משלו, יוצא מהשלד. כל נתיב **הבעלים** של החבילות שלו, וכותב בקבצים משותפים **רק בתוך האזור שלו** (`// ===== 1.0)) ;lane>;lt& =====`).
3. **מנהל תפרים (seam keeper).** סוכן אחד, שהיה כותב השלד, עונה לבקשות לשינויים בקבצים משותפים, שומר על השלד ירוק, ומוסיף בדיקות שמצמידות את התפרים.
4. **מאחד (integrator).** מאחד את הנתיבים לענף הגרסה בסדר קבוע, עושה את "החיבורים" בין הנתיבים, מריץ את בדיקות הנתיבים ואחר כך את כל הבדיקות.
5. **שער (gate).** נתיב נכנס רק אם: הבנייה ירוקה (`portLint` בשני המסגרות), הבדיקות שלו עוברות פעמיים ברצף בשני המסגרות, שפת השפות מלאה בעברית ובאנגלית, מישהו שאינו הכותב עבר על רשימת הבדיקה במשחק אמיתי, והוא לא ערך קובץ מחוץ לבעלותו. שער השחרור: כל הבדיקות ירוקות בשני המסגרות, דוחות השוויון (parity) זהים, והקובץ המאוחד נבנה ורץ בשניהם.

הערכות זמן מופיעות בימי סוכן (יום עבודה אחד של סוכן אוטונומי) ובימים קלנדריים עם נתיבים במקביל. הערכות אלה נשענות על הקצב של Enhanced.

סיכום הגרסאות

גרסה	תוכן	מספר פרוטוקול	זמן קלנדרי (בערך)
1.0	ליבה + כשפות אדמה (כולל Fabric ו-NeoForge)	`1""`	כ-3 שבועות
1.1	כשפות אוויר, דרכו של זהיר, ההשלכה הרוחנית, הגלשן	`2""`	כ-2.5 שבועות
1.2	כשפות מים, קרח ודם	`3""`	כ-3 שבועות
1.3	כשפות אש וברק	`4""`	כ-3 שבועות

גרסה 1.0 — ליבה + כשפות אדמה

מה יש בה: המאגר, שכבת הפלטפורמה לשני המסגרות (NeoForge ו-Fabric) וקובץ JAR אוניברסלי אחד, מודל הנתונים של הכשף, ההתקדמות, המקשים וסידור הקרב, מסך בחירת האלמנט, מסך הכשפות, ה-HUD, ערכות האנימציה והאפקטים, בלוקים זמניים וזכויות, צינור הצלילים, **כל יכולות האדמה** עם התנועות, האפקטים, הצלילים והמראות (טוף כברירת מחדל), בדיקות ובדיקה במשחק אמיתי. מספר הפרוטוקול הוא `1""`.

S0-1.0 — השלד (מנהל התפרים; 3–4 ימי סוכן; ענף `v10-skel`)

1. **מאגר.** `bending` עם התיקיות `common/`, `neoforge/`, `fabric/`, `processor/`, `tools/` ו-`docs/`. המסמכים של התוכנית נמצאים תחת `docs/plan/`. `docs/DESIGN.md` הוא התכנון החי. דפי הוויקי ב-`docs/wiki/` בעברית ובאנגלית. יש גם קבצי CI ו-`.gitattributes`.
2. **העתקת הפלטפורמה.** כל המחלקות של המסמך הטכני (`TECH.md`, סעיף 2.1 מועתקות מ-Enhanced עם שם החבילה ומזהה המוד שונים. מעבד ההערות ((processor, צינור ההגדרות, מתאם מבחני המשחק וה-`portLint` (עם כלל חדש ל-Fabric מועתקים גם הם. נקודות הכניסה לשני המסגרות הן שלדים שמתקמפלים, ובהן פונקציות שזורקות שגיאה עם הערה "נתיב L0-FABRIC ימלא את זה".
3. **מודל הנתונים.** `Element` ו-`Ability` (כל הכרטיסים של כל האלמנטים בכל הגרסאות, כדי שלא יסתדרו מחדש בהמשך), `BenderData` ו-`BenderSave` ו-`WorldSave` ו-`bending:victim`, וכל האחזקות (`Live`, `Toggle`) בתוך האזורים שלהם, בלי התנהגות.
4. **רישומים.** כל הפריטים, הגושים, ישויות הגוף, סוגי הנזק, האפקטים, אירועי הצליל ((232, סוגי החלקיקים, תגיות, רכיבי נתונים והישגים. ישויות ריקות בכל הגרסאות כדי שהסדר לא יזוז. `ModAttachments`, ו-`ModNetwork` עם **כל המסרים של 1.0**, כשהמטפלים קוראים לשלדי הנתיבים. מספר פרוטוקול `"1"`.
5. **הגדרות.** `BendingConfig` עם כל הסעיפים וכל האפשרויות של כל הארבעה אלמנטים (המספרים מ-`DESIGN.md` כברירות מחדל), ו-`BendingClientConfig`. לכל אפשרות הערה שנותנת את היחידה.
6. **שפה.** כל מפתחות 1.0 בשתי השפות: אלמנטים, יכולות עם וריאציות התכופפות, ה-HUD, המסכים, ההודעות, כתוביות לכל 232 הצלילים, פריטים, גושים, אפקטים, הודעות מוות ותרגומי ההגדרות. לכל נתיב יש אזור עם מפתח סימון (`"_": "" lane.earth"`) שמוסר בשחרור, וכלי `tools/add_lang.py` שמאחד בלוקים.
7. **שלדי שלבים.** `EarthClient/EarthServer`, `AirClient/AirServer`, `WaterClient/WaterServer` ו-`FireClient/FireServer`, כולם רושמים ולא עושים כלום. מודולי `ElementFx`, `TempBlocks`, `BendingRights`, `Hazards`, `Grip`, `AreaTargets`, `Raycasts`, `SourceFinder`, `MetalCharge` ו-`Victims` הם ממשקים עם מימושים ריקים במקומות שנתיב אחר ימלא אותם (התפרים). כל אחד נעול בבדיקה.
8. **העתקת הלקוח.** מערכת האנימציה, ערכת האפקטים, ערכת ממשק המשתמש, `PowerLoopSounds`, בסיס השכבות, `ClientSetup` עם אזור לכל נתיב, `KeyBindings`, `ClientEvents`, שלד ה-HUD, שלד מסך הכשפות עם ארבע לשוניות ריקות, ושלד מסך בחירת האלמנט. הקבועים של `GestureId`, `Stance` ו-`RunCharacter` כולם קיימים מהשלד, בתוך אזורים לכל נתיב.
9. **בדיקות.** `TestKit` עם העזרים החדשים, `SkeletonTests`, `DataTests`, `SoundAssetTests` (עם רשימת המקומות של (1.0, `NetworkTests`, `PlatformSeamTests`, `ConfigFileTests`, `AnimationMathTests`, `AnimationSignalTests` (אזורים ריקים לכל נתיב) ו-`tools/parity.py`. **השלד עובר ב-NeoForge** (בערך 120 בדיקות) ומתקמפל ב-Fabric.
10. **תיעוד.** `docs/LANES.md`: האזורים, התפרים, הכללים, הנתיבים של הגרסה וסדר המיזוג.

הנתיבים של 1.0 (במקביל מתוך `v10-skel`)

נתיב	הבעלות	ימי סוכן	תלוי ב-
L0-FABRIC	`platform/fabric/**`, בניית `fabric/`, `bending.fabric.mixins.json`, משימת `universal`, עבודת ה-CI של Fabric	6–8	כלום (הסיכון הגדול; מתחילים ראשון)

נתיב	הבעלות	ימי סוכן	תלוי ב-
L1-CORE	התנהגות הכשף (התקדמות, נקודות מקילים, רמות שליטה, פתיחה וקנייה, סידור הקרב, כוח האלמנט, טיימר השלילה, דגל זהיר), `AreaTargets`, `Raycasts`, `BendingRights`, `TempBlocks` (עם יומן ושחזור), `Grip`, `Hazards`, `Victims`, הפקודות, מטבע ה-`ElementScroll`, `compat/`	4–5	כלום
L2-EARTH	כל יכולות האדמה: השרתים, הישויות והגושים, מסרי `EarthFx`, הלקוח והתנועות, האפקטים, שכבות השריון, השכבות הנשלפות (`LayerReveal`)	7–9	ממשקי L1 שהשלד פרסם
L3-ANIM	הרחבות של מערכת האנימציה (מפתחות של רגל בציר z, קבוצות RIDE/HIT/AUTO, ארבע משבצות, מסכות ערוצים, בעלות על הגוף, העברת המצלמה), `VictimPoses` עם שלושה מיקסינים, העמדות המשותפות, סוגי הריצה, תנועות ההתעוררות, ו-`bending_anim/`	4–5	כלום
L4-FX	חלקיקי גרגר וטיפה, סוגי הרינדור של החומר (`MATTER_*`), `BendingWorldFx`, `MatterShapes`, `ChainSim`, רעידת מצלמה, עוצמת האפקטים, בסיס השכבות	3–4	כלום
L5-UI	מסך בחירת האלמנט, מסך הכשפות עם עץ הכישורים וסידור הקרב והמראות, ה-HUD המלא, אטלס הסמלים, הודעות שורת הפעולה, פריסה מימין לשמאל	5–6	ממשקי ההתקדמות של L1
L6-LOOKS	שש המראות של האדמה, שכבות המשותפות (טופנוט, כתר, שיער, זקן, גלימה, כתף, גב, ברדס, מסכה, פס זרוע), מסכות הכשף, סמלי הפנים, פריטי הגלשן והמים	4–5	כלום
L7-SOUND	ערכת הצלילים (`tools/sound/*`), צלילי המשותפים והאדמה (67 אירועים), ערכי הלולאה, נושא האדמה ומוזיקת הבחירה	4–5	כלום

נתיב	הבעלות	ימי סוכן	תלוי ב-
L8-DOCS	דפי הוויקי בעברית ובאנגלית לגרסה, README בשתי השפות, סעיף 1.0 ב-`DESIGN.md`	2–3	כל השאר (אחרון למיזוג)

סדר המיזוג (ענף `v10`): S0, ואז L0-FABRIC (כדי שכל מיזוג אחריו ירוץ בשני המסגרות), ואז L1-CORE, L3-ANIM, L4-FX, L2-EARTH, L6-LOOKS, L5-UI, L7-SOUND ו-L8-DOCS. אחר כך החיבורים: הפעלת מימושי L1 במקום השלדים של L2, קריאת שורות המצב של האדמה ב-HUD, המראות בבורר, חיבור אירועי הצליל לסוגי ה-FX, ובדיקת מיקומי הסמלים מול `Ability`. **זמן האיחוד:** 3–2 ימי סוכן.

השער: כל הבדיקות בשני המסגרות (כ-450 בדיקות), דוח השוויון ריק, רשימת הבדיקה במשחק אמיתי (`TECH.md`, סעיף 14.2) בשני המסגרות ובין המסגרות, עולם שנשמר באחד נפתח באחר ובו הכשף עדיין קיים, ארבעה אדמה-כשפים בקרב בתוך תקציב האפקטים, והתקנה יחד עם Enhanced בלי קריסה ועם שני פאנלים ב-HUD. גרסת המוד `1.0.0`, תגית `v1.0.0`. **זמן קלנדרי:** כ-3 שבועות.

מסלול חלופי: אם L0-FABRIC מתעכב, משחררים **1.0-neoforge** (ה-JAR של NeoForge לבד) עם כשפות האדמה. L0 נכנס ב-1.0.1 בלי לשנות את המשחק.

הנחיות הנתיבים של 1.0

כל הנחיה נכתבת באנגלית (בדיוק כפי שהיא ב-`PLAN.md`) ומתחילה בנוסח המשותף: שם הנתיב, ענף העבודה, מה הוא בעלים עליו, הכללים לקבצים משותפים, כללי הבדיקות, כללי הבדיקה במשחק והדרישה לקובץ `md.;lane>;docs/lanes/<` בסוף. בפועל:

- **L0-FABRIC:** לממש את חצי הפלטפורמה של Fabric (`TECH.md` 2.3) ואת ה-JAR האוניברסלי (2.4 המחלקה `FabricPlatform`, הוקים, גישה לפריטים, רשת עם לחיצת יד בשלב התצורה, תכונות, רישומים, שכבות לקוח, שירותי לקוח, גשר אירועים (קריאות חוזרות של Fabric, ומיקסינים כשאין מקבילה), ומתאם מבחני משחק. הוכחה: השלד עובר ב-Fabric באותן תוצאות כמו ב-NeoForge, ולקוח של מסגרת אחת מצטרף לשרת של השנייה.
- **L1-CORE:** בניית הליבה של הכשף (`DESIGN.md` 1 ו-`TECH.md`: 5–8 שמירה, נקודות כישור על הרג, רמות שליטה, פתיחה וקנייה עם תנאים, כוח אלמנט, סידור הקרב והגדרות קבועות מראש, ניתוב המקשים עם וריאציית ההתכופפות, קירור, עלויות רעב, מטבע הבחירה, הכללים לבלוקים (`BendingRights`), בלוקים זמניים עם יומן ושחזור אחרי קריסה, ו-`Victims`/`Grip`. הבדיקות כוללות בדיקת שמירה שמעבירה את אותם בתים בין שני המסגרות.
- **L2-EARTH:** כל יכולות האדמה לפי `DESIGN.md` 2 ו-`ANIMATION.md`: 3 השרתים, הישויות, הבלוקים, הלקוח, האפקטים, השכבות. משתמשים בממשקי L1 דרך השלד (עד המיזוג, בודקים בעזרת זיוף מקומי בתוך אזור הבדיקות).
- **L3-ANIM:** הרחבות המנוע של האנימציה (`ANIMATION.md` 14.4–14.1 ו-12–11: מפתחות רגליים בציר z, קבוצות חדשות, מסכות ערוצים, בעלות על הגוף, תיקון המצלמה, `VictimPoses` עם המיקסינים שלו, העמדות המשותפות, סוגי הריצה, תנועות ההתעוררות, ושקופיות של כל תנוחות `ANIMATION.md` 1.2 במשחק אמיתי.
- **L4-FX:** תשתית האפקטים (`ANIMATION.md` 0.4, 13, 14.5, 14.12: חלקיקי גרגר וטיפה, סוגי הרינדור של החומר, `BendingWorldFx` עם ארבע קבוצות ציור, `ChainSim`, רעידת המצלמה, עוצמת האפקטים (כפל של הגדרת וניל) ושלדי `LightningFx` ו-`FlameBeamDrawer`.
- **L5-UI:** כל המסכים וה-HUD לפי `UI.md`: בחירת האלמנט, מסך הכשפות עם הלשוניות, ה-HUD עם כל שורות המצב, אטלס הסמלים עם כל הסמלים, הודעות שורת הפעולה והפריסה מימין לשמאל. בדיקות לכל מסך בשתי השפות.
- **L6-LOOKS:** שש המראות של האדמה לפי `LOOKS.md` 1–0, כל סוגי השכבות המשותפות (לכל הגרסאות), רישום `Looks`, החלת העור, סמלי הפנים ופריטי ההנחיה. בדיקות: קובץ PNG בגודל 64×64 שעובר את `SkinCheck`, כל מרקם קיים, שני שמות בשתי השפות.
- **L7-SOUND:** צינור הצלילים (`AUDIO.md`: 1 כלי `tools/sound/` מועלה לגיט, רינדור הצלילים של האדמה והמשותפים (67 אירועים), נושאי המוזיקה כמקטעים, והחלפת הצלילים הזמניים. בדיקות לפורמט, לאורך, ולכתוביות.

- **L8-DOCS:** דפי ויקי ל-1.0 בשתי השפות, README, סעיף 1.0 ב-`DESIGN.md`, וקובץ `docs/DECISIONS.md` עם ההחלטות של אילון. נמגז אחרון, ולפני המיזוג קורא את כל `docs/lanes/*.md`.

גרסה 1.1 — כשפות אוויר

מה יש בה: כל יכולות האוויר (`DESIGN.md` (3, הגלשן כפריט, ההשלכה הרוחנית (ישות הרוח והמצלמה), קטנוע האוויר, דרכו של זהיר, שש המראות של האוויר (ג'יי וקארתיק כטיוטות עד שיגיעו תמונות), צלילי האוויר והנושא שלו, ותיעוד בוויקי. מספר פרוטוקול `""2`.

S0-1.1 (2–1 ימי סוכן): רישום סוגי ה-FX של האוויר ((199–100, מטפלי מסרי הרוח, הגלשן וצבע הצבע, מחלקות הישויות (`spirit`, `air_scooter`, `tornado`, `air_blade`) שהופכות ממבנים למחלקות ממשיות, נקודת מיקום `SpiritCamera`, נקודת `rideOverride` לקטנוע ולגלשן, מפתחות שפה של 1.1, ובדיקה שלשונית המים נשארת מוסתרת.

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L1-AIR-A	כלום מההתנהגות של האוויר שהופך לשרת: מכת האוויר, מגן האוויר, להבי האוויר, הטורנדו וריצת הטורנדו; הישויות `AirBladeEntity` ו-`TornadoEntity`; לקוח האוויר לתנועות, העמדות ותצוגת היד; האפקטים של `AirFx`; מגן האוויר על צינור ה-`ShieldStyle`	5–6
L2-AIR-B	קטנוע האוויר (כלי רכב, עמדת רכיבה, מעבד), בועת האוויר, הגלשן (פריט, פיזיקת `FALL_FLYING`, צבע, שכבה, פרופיל טיסה), ההשלכה הרוחנית (`SpiritEntity`, `SpiritCamera`, הזזה מאומתת בשרת, עמידת המדיטציה, שכבת העיניים, זוהר דרך קירות), ודרכו של זהיר (שער מוות החיה, פרופיל טיסה אמיתית, חניקה, ואקום, גורמי הדחיפה והנזק, והרגע של ניתוק הקשרים)	7–8
L3-AIR-LOOKS	שש המראות של האוויר (`LOOKS.md` (2, שכבת העיניים הסגורות, מרקמי `air_lattice` ו-`air_swirl`, אמנות הגלשן לשישה-עשר צבעים, סימון "טיוטה"	3–4
L4-AIR-SOUND	50 אירועי הצליל של האוויר (`AUDIO.md` (4, נושא האוויר, הלולאות	3–4
L5-AIR-DOCS	דפי ויקי לאוויר בשתי השפות, שורות ב-README, סעיף 1.1 ב-`DESIGN.md`	1–2

סדר מיזוג: S0, L1-AIR-A, L2-AIR-B, L3, L4, .L5 חיבורים: אינטראקציה בין מגן הפיצוץ לטורנדו, `rideOverride` של הקטנוע, והגלשן מול השכבות של הגלימות. **שער:** כל הבדיקות בשני המסגרות (כ-(650, בדיקה במשחק אמיתי, קרב של ארבעה כשפים עם שני אווירניים (תקציבי הטורנדו והקטנוע), והתאמת שורות `MatchupTests` של אוויר מול אדמה. **זמן:** כ-2.5 שבועות.

גרסה 1.2 — כשפות מים, קרח ודם

מה יש בה: מערכת מקורות המים ושק המים, כל יכולות המים, הקרח והדם, לשונית המים ומד המים, מחוון הירח המלא וצלצולי הירח, שלוש המראות של המים (קטארה כברירת מחדל), צלילי המים והנושא, שימוש ב-`ChainSim` לחבלים, ותנוחות הבובה. מספר פרוטוקול `""3`.

S0-1.2 (1–2 ימי סוכן): רישום סוגי ה-FX של המים ((299–200, ישויות המים, ממשק `SourceFinder` שימולא, לשונית המים שנחשפת לאלמנט, עזרי ירח ב-`McApi`, ומספר פרוטוקול `""3`.

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L1-WATER-A	מקורות המים (פתוחים, גשם, שק המים, צמחים עם ייבוש), שק המים כפריט, יריית המים והשוט, הריפוי והניקוי, זרועות המים עם אחיזה, טיפוס והנדנדה, מעבר השלב של מקור המים, מכפיל הירח, לשונית המים ומד המים, מחוון הירח, `WaterArmsLayer`	6–7
L2-WATER-B	תמנון המים (שכבה, שמונה שרשראות, סטירות, מהלומות, שאיבה ואחיזה), עמוד המים (כלי רכב, רכיבה, מהלומה, הקפאה בגובה 8, גל הרכיבה), הקרח (סכינים, חודים, הקפאה לדיסקה, לרגליים ולמבנים, שלג, קיר, כיפה)	7–8
L3-BLOOD	כשפות הדם (שערי הירח והכוח, האחיזה שמזיזה את הקורבן לפי מבט המטיל, ההטלה, שני יעדים ברמה (10, ושלילת הכשפות (המגע, נוסחת המשך, מצב השלילה שנשמר בין התנתקויות, אפשרות ריפוי)	4–5
L4-WATER-LOOKS	ארבע המראות של המים (`LOOKS.md` (3, כולל מינג-הואה בלי זרועות ואמון עם מסכה, שכבת שק המים, מרקמי קצף וקרח	3
L5-WATER-SOUND	60 אירועי הצליל של המים (`AUDIO.md` (5, נושא המים וצליל הירח	3–4
L6-WATER-DOCS	דפי ויקי למים, לקרח ולדם בשתי השפות, סעיף 1.2	1–2

סדר מיזוג: S0, L1-WATER-A, L2-WATER-B, L3-BLOOD, L4, L5, L6. **שער:** כל הבדיקות (כ-(900, בדיקה במשחק אמיתי כולל לילה של ירח מלא ובנת'ר (שם אין ירח), וקרב של ארבעה כשפים עם שני מים (תקציבי התמנון והעמוד).

גרסה 1.3 — כשפות אש וברק

מה יש בה: כל יכולות האש, יצירת הברק והטיית הברק, המעברים הפסיביים של האש, האש הכחולה של אזולה, חמש המראות של האש (זוקו כברירת מחדל), צלילי האש והנושא, קורן הלהבה ותצוגת הברק בשימוש מלא, תנוחת השיתוק, וכל ההתאמות החיות. מספר פרוטוקול `""4`.

S0-1.3 (1–2 ימי סוכן): רישום סוגי ה-FX של האש ((399–300, ישות כדור האש כמחלקה, סגנונות הקרן `FLAME` ו-`BLUE_FLAME`, נקודת שיתוק הלקוח, `HandTracker.belly` (`ANIMATION.md` (14.8, ומספר פרוטוקול `""4`.

נתיב	הבעלות	ימי סוכן
L1-FIRE-A	כדור האש (קטן וגדול), אגרוף האש (בעיטה, שילוב, זינוק), שוט האש (הצלפה, לולאה, חיתוך סלעים ולהבים), מעגל האש (רגליים, סילון הטיסה), המעברים הפסיביים, שריפות רק במקומות המותרים, והמיפוי הצבעוני של אזולה	6–7
L2-FIRE-B	להביור ונשיפת האש (שתי קרניים, מצייר הלהבה, נעילת הנשיפה, שכבת החום), ריפוי באש וכיבוי, יצירת הברק (החזקה, שחרור, כפול ברמה 10, קשת, `LightningFx`, רעם, שיתוק, נוכחות מוטות ברק, אין ברק וניל), הטיית הברק (העמדה, החלון, סיכוי לפי רמה עם זרע, מעבר, כשלון, הארקה, נתיב הגוף, שכבת הנתיב)	7–8
L3-FIRE-LOOKS	חמש המראות של האש (`LOOKS.md` 4), כתרי הלהבה, צבע צמר הלוטוס הלבן, מרקמי פה האש והחום	3
L4-FIRE-SOUND	55 אירועי הצליל של האש (`AUDIO.md` 6), וגרסאות הגובה לאש הכחולה, נושא האש וגזע כחול	3–4
L5-MATCHUPS	כל השורות של `DESIGN.md` 1.7 מופעלות ונבדקות בין ארבעת האלמנטים (`MatchupTests`, `CrossElementTests`, `CoexistenceTests` עם התסריט של ארבעה כשפים), ואיזון מספרים לפי משוב של אילון מ-1.2–1.0 (רק ברירות מחדל)	2–3
L6-FIRE-DOCS	דפי ויקי לאש ולברק בשתי השפות, סעיף 1.3, דף המתאמים	1–2

סדר מיזוג: S0, L1-FIRE-A, L2-FIRE-B, L3, L4, L5, L6. **שער:** כל הבדיקות (כ-1,200, בדיקה במשחק אמיתי עם האש הכחולה בכל אפקט, סערת רעמים, נת'ר, קרב של ארבעה כשפים מכל האלמנטים (תקציב `ANIMATION.md` 13 נמדד), שני המסגרות וההעברה ביניהם, וגרסה `1.3.0`.

אחרי :1.3 גרסאות 1.4 ומעלה (הצעות, אם אילון יסכים)

כל הצעה מ-`DESIGN.md` 8 היא נתיב אחד בגרסה קטנה משלה:

- **1.4 מקדשים ואדונים:** מבנים, מאמני הכשפים, מגילות כשפות (שלושה נתיבים).
- **1.5 בוסים:** ארבעת בוסי הרוח על מסגרת הבוסים שהועתקה (ארבעה נתיבים ונתיב העתקה).
- **1.6 חברים:** ביזון השמיים, הלמור, כלב-הדוב הקוטבי וחמוס האש (שני נתיבים).
- **1.7 דו-קרב ובובות אימון.**
- **1.8 גרסאות מיינקראפט חדשות:** מתאם `r2` והמטריצה.
- **2.0 האווטאר.**

תפקידים

- **מנהל תפרים** (סוכן אחד לכל גרסה, כותב השלד ב-S0): שומר על `v1x-skel` ירוק, ממזג את ענפי הבקשות (`request(I)`) באותו יום, מצמיד תפרים בבדיקות, ועונה על שאלות "מי הבעלים של הקובץ" לפי `docs/LANES.md`.
- **מאחד** (סוכן אחד; יכול להיות מנהל התפרים אחרי S0): מאחד לפי הסדר, פותר התנגשויות ב"שמור את שני הצדדים" (הכול מוסיפים) ואז `build gradlew/.`, עושה את החיבורים, מריץ את בדיקות הנתיבים יחד ואחר כך את כל הבדיקות בשני המסגרות פעמיים, מנהל את רשימת הבדיקה במשחק, כותב את הפרק "איך נבנתה הגרסה", מעלה את גרסת המוד ויוצר את התגית.
- **נתיבים:** כמתואר. נתיב שצריך קוד של נתיב אחר לפני המיזוג, כותב נגד ממשק השלד, ואם צריך, ניגש למתודות של הנתיב האחר **בהשתקפות ((reflection עד המיזוג**. המאחד מחליף את ההשתקפות בקריאות ישירות בחיבורים.

סיכונים ואיך התוכנית מטפלת בהם

סיכון	הטיפול
חצי ה-Fabric וה-JAR האוניברסלי הם שטח חדש (אין תקדים ב-Enhanced)	L0-FABRIC מתחיל ראשון עם התקציב הגדול ביותר; 1.0-neoforge הוא מסלול חלופי; כל שער בגרסאות הבאות רץ בשני המסגרות
שמירה בין מסגרות	`SavedData` לכל מה שנשמר (`TECH.md` §2.4; `SaveTests` מוכיח שהבתים זהים; בדיקת המשחק האמיתי מעבירה עולם
מערכת הפלטפורמה של Enhanced משתנה (שלב P1 שלה)	Bending מעתיק מקומיט קבוע של Enhanced ((888609c, ומתעד אותו ב-`docs/LANES.md`; סנכרון מחדש הוא נתיב משלו
בלוקים זמניים ומגני שטח אצל שרתים	`BendingRights` + אירועי המסגרת + היומן + מגבלות; `RightsTests` ו-`TempBlockTests`; המגבלה של Fabric מתועדת
ביצועים עם ארבעה כשפים	מגבלות חלקיקים לכל שורת אפקט, נמדדות בכל שער (`ANIMATION.md` §13)
מראות של ג'יי וקארתיק בלי תמונות	טיוטות עם סימון; אילון שולח תמונות, וזה הופך לסופי במשימת אמנות של יום אחד
מספרי איזון לא מתאימים לכיף של ילד בן 11	כל מספר בהגדרות; נתיב L5-MATCHUPS ב-1.3 ואיזון אחרי כל גרסה לפי משחק של אילון
איכות האנימציה והאפקטים (הלב של הבקשה)	מפתחות ה-`ANIMATION.md` הם המספרים הצפויים בבדיקות; בדיקה במשחק אמיתי בכל נתיב; `bending_anim/` לסקירה פריים-אחר-פריים עם אילון